



Salud(i)Ciencia

versión impresa ISSN 1667-8682 versión On-line ISSN 1667-8990

Salud(i)ciencia vol.22 no.6 Ciudad autónoma de Buenos Aires set. 2017

RED CIENTÍFICA IBEROAMERICANA

Los plaguicidas en las zonas de cultivo y las repercusiones en la salud

Pesticides in crop-growing areas and their effects on health

Natalia Gentile ¹, Beatriz Bosch ¹, Fernando Mañas ¹, Nora Gorla ², Delia Aiassa ¹

¹ Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto, Argentina

² CONICET, Río Cuarto, Argentina

Los autores no manifiestan conflictos de interés.

La gran expansión de cultivos de soja transgénica, desde 1996, ha llevado a la Argentina a convertirse en el tercer productor mundial de semillas y en el primer exportador de harina y aceite de soja. Esto trajo como consecuencia el uso intensivo de grandes volúmenes de glifosato en primer lugar, pero asociado también con insecticidas como cipermetrina, clorpirifós y endosulfán, entre otros. En conjunto, se emplean anualmente en la Argentina más de 300 millones de litros de plaguicidas.

El empleo excesivo de plaguicidas genera un grave desequilibrio en los ecosistemas, así como un incremento de la dependencia tecnológica, una reducción de los organismos controladores biológicos de plagas, un aumento en la resistencia de insectos plaga y el deterioro de los suelos, todo ello sumado al crecimiento de los costos productivos.

En la actualidad existe un consenso colectivo en considerar los plaguicidas como factores con capacidad de afectar negativamente tanto aspectos ecológicos como sociales y sanitarios. Tal afirmación encuentra sustento en la extensa bibliografía toxicológica y epidemiológica que advierte acerca de las consecuencias negativas sobre la salud humana y ambiental derivadas del uso de estas sustancias. Sin embargo, y pese al volumen creciente de información, el problema en la salud humana derivado del uso de plaguicidas ha merecido poca atención por parte de las autoridades del sistema de salud en la Argentina, una situación vinculada, entre otras cosas, con el subregistro de las intoxicaciones causadas por la exposición a estas sustancias químicas.

La ausencia de medidas efectivas dirigidas a lograr un control adecuado de las consecuencias generadas por el uso de plaguicidas coexiste en un país en el que estas sustancias químicas se han transformado en un verdadero problema sanitario. Uno de los principales factores que ha contribuido a esto es el incremento exponencial en la cantidad de plaguicidas pulverizados en los últimos años. Otros factores importantes son las deficiencias existentes en los aspectos legislativos, al igual que en los medios para efectuar controles

Servicios Personalizados

Revista

SciELO Analytics

Artículo

Español (pdf)

Artículo en XML

Referencias del artículo

Como citar este artículo

SciELO Analytics

Traducción automática

Enviar artículo por email

Indicadores

Links relacionados

Compartir

Otros

Otros

Permalink

adecuados, y la carencia de políticas educativas y de divulgación que permitan modificar la percepción de riesgo que las poblaciones tienen en relación con la exposición a los plaguicidas.

Si bien se han realizado algunos trabajos orientados a caracterizar la situación sanitaria y los factores relacionados en agroaplicadores terrestres y en pobladores rurales de la provincia de Córdoba expuestos a plaguicidas, existe escasa información disponible sobre lo que está ocurriendo en las localidades cercanas a zonas de cultivo, potencialmente afectadas por el uso de plaguicidas.

La proximidad de las viviendas a los campos agrícolas tratados con plaguicidas ha sido sugerida como un factor estrechamente relacionado con la exposición ambiental a plaguicidas.

Por otro lado, es importante señalar que la información disponible proviene de estadísticas vitales, registradas a nivel de departamento (no de localidad); tampoco existe un registro de morbilidad que pueda ratificar o rectificar la percepción del daño causado por el uso de plaguicidas en las cercanías de las localidades.

Por lo expuesto, los objetivos que se plantean en el presente trabajo son: describir la situación ambiental de una localidad argentina rodeada de cultivos (Las Vertientes, Córdoba) y evaluar su posible alcance en la salud humana.

Resultados y discusión

Hasta un 25% de los hogares de la localidad de Las Vertientes se encuentra rodeado de cultivos, con una distancia a éstos que no supera, en el 70% de los casos, los 50 metros. Estos datos implican una necesaria exposición de la población a las sustancias químicas que son utilizadas en los campos de cultivo, algo que, además, se ve reflejado en el hecho de que hasta un 78% de los encuestados afirmó percibir las pulverizaciones en los hogares a través del aire.

Un gran porcentaje de la población laboralmente activa (30%) realiza tareas relacionadas con el agro. En este sentido, es necesario destacar que la actividad agrícola es considerada por distintos organismos mundiales y nacionales (OIT, FAO, Superintendencia de Riesgos del Trabajo) como una de las ocupaciones más peligrosas. Uno de los aspectos de mayor importancia a los fines de reducir los riesgos asociados con la exposición laboral o ambiental a plaguicidas es la promoción de salud, entendida como un espacio de diálogo mediante encuestas y estrategias educativas con la comunidad vulnerable.

Sin embargo, y a pesar de que una gran parte de la población considera de interés la temática de los plaguicidas y manifiesta conocer que estas sustancias químicas se relacionan con el ambiente y la salud, indica también que recibe escasa información sobre los usos y efectos de los plaguicidas. Esto sugiere que, en general, no tienen en cuenta la información que llega a través de las etiquetas de los productos que utilizan y sólo consideran como recepción de información válida la que obtienen de charlas, capacitaciones y programas televisivos o radiales. En líneas generales, los resultados sobre el nivel de conocimientos obtenidos en las encuestas domiciliarias concuerdan con los recabados para otras localidades de Argentina (Río de los Sauces, Córdoba) y otra de Perú (Sierra Central).

En la población también existe la percepción de que el uso de plaguicidas sería la causa de la disminución de la cantidad de organismos en el ambiente natural que relatan observar. Sin embargo, estas personas tienen escaso conocimiento sobre el efecto de los plaguicidas en las poblaciones de animales y plantas silvestres. Algo similar fue comunicado por otros investigadores en Uruguay, quienes señalan que las personas afectadas informan una disminución en el número y la muerte de animales, como gallinas y patos, vinculadas con las pulverizaciones.

Entre los síntomas que relataron presentar los pobladores de esta localidad, se incluyen: manifestaciones de lesiones agudas y crónicas en los sistemas nervioso, respiratorio, reproductor, inmunitario y endocrino, así como la aparición de enfermedades neoplásicas. Si bien estas afecciones pueden deberse a diferentes factores, no es posible descartar que la frecuencia de aparición podría estar relacionada con la exposición crónica a plaguicidas, lo cual concuerda con la información presente en la bibliografía disponible.

Existe una elevada frecuencia de enfermedades alérgicas y síntomas respiratorios y dérmicos persistentes, como estornudos repetidos, tos, dificultad respiratoria, ardor, lagrimeo o picazón de ojos, picazón y manchas en la piel. Si bien muchos estudios muestran una asociación positiva entre el asma y los plaguicidas en los adultos, el humo de tabaco en el hogar (presente en un 38% de los hogares) y los plaguicidas de uso domiciliario (presente en un 78% de las viviendas) son los principales factores de confusión, dado que contribuyen también al surgimiento de las afecciones y los síntomas antes mencionados.

Un aspecto que es actualmente motivo de estudio por parte de investigadores en todo el mundo, es la vinculación de la exposición a plaguicidas con la aparición de cáncer. Los datos experimentales revelan que varios componentes de los plaguicidas producen efectos sobre el material genético de los organismos, los cuales pueden ser los responsables de las mutaciones que originan distintos tipos de cáncer. En la Argentina se han realizado pocas investigaciones sobre el efecto de los plaguicidas en el material genético de poblaciones humanas expuestas ambiental o laboralmente. Todos los estudios mencionados dan cuenta de un incremento de daño genético en poblaciones humanas expuestas a plaguicidas, lo cual podría estar relacionado con el incremento en los casos de cáncer y malformaciones informado por médicos e investigadores en los últimos años.

En los pocos trabajos publicados hasta el momento, se ha comunicado una relación entre el cáncer de ovario y el herbicida triazina, entre el cáncer de mama y el insecticida aldrín y entre el mieloma múltiple y el linfoma no Hodgkin y varios plaguicidas.

En la localidad de Las Vertientes, un 2% de los encuestados señaló tener alguna persona de su núcleo familiar que padecía o había padecido alguna neoplasia. Este hecho es destacable si tenemos en cuenta que, según se desprende de las encuestas, la mayoría de los plaguicidas empleados en la localidad son clasificados por la OMS como moderadamente peligrosos (clase II), y muchos de ellos sospechados de ser carcinógenos potenciales. De hecho, uno de los plaguicidas más utilizado según las encuestas, la cipermetrina (insecticida piretroide), es considerado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (*Environmental Protection Agency*, EPA, por su sigla en inglés) y la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer (*International Agency for Research on Cancer*, IARC, por su sigla en inglés) como posible o probable carcinógeno o mutágeno.

Con respecto a la incidencia de problemas reproductivos, se observa una frecuencia de abortos de 27/110 en los últimos veinte años y problemas para lograr embarazos, los cuales coinciden con varios estudios que han mostrado alteraciones reproductivas en áreas donde los plaguicidas son intensamente utilizados, así como en las esposas de los individuos que aplican plaguicidas. La cifra hallada es semejante a la observada para un grupo de individuos expuestos a plaguicidas en Polonia, de 11/50.

Con relación a los problemas de salud relatados por trabajadores rurales, hay que resaltar que todos los entrevistados utilizaban diversos tipos y mezclas de plaguicidas, siempre más tóxicas para el organismo humano que la exposición a un solo plaguicida, según lo informado en la revisión de Martínez Valenzuela y Gómez Arroyo, quienes evaluaron el riesgo en trabajadores del campo expuestos a estas sustancias químicas.

En cuanto a los trabajadores rurales que manipulan y aplican plaguicidas, la utilización de ropa de protección no es tenida en cuenta, el empleo de máscara y guantes es mínimo, fundamentado por la incomodidad en su uso, así como por razones de temperatura y practicidad, lo que condiciona una exposición más directa al plaguicida. Existen datos provenientes de estudios de biodisponibilidad (biomarcadores de exposición) y de biomarcadores de efecto, que muestran una correlación negativa entre el uso de medidas de protección y la absorción y los efectos biológicos de los plaguicidas en trabajadores expuestos. La persona considerada como protegida es aquella que utiliza por lo menos tres elementos, incluido entre éstos el traje impermeable, parcialmente protegido, combinado con al menos otros dos (se excluyen los guantes de tela o cuero, que no cumplen función protectora eficaz); aquellos que no cumplen estas medidas son considerados como sin protección. Por lo tanto, podría indicarse que existe un desconocimiento, en el grupo de trabajadores estudiados, acerca de las medidas de protección que estos productos requieren cuando son manipulados, lo que advierte la necesidad de intensificar esfuerzos en la capacitación y la actualización permanente de los trabajadores rurales, así como fortalecer acciones de prevención y educación hacia la comunidad.

En lo referente a la legislación en materia de plaguicidas, son pocas las personas que la conocen.

Conclusiones

De lo antes expuesto, es posible afirmar que la proximidad de las viviendas a los campos agrícolas podría ser un factor estrechamente relacionado con la exposición ambiental a plaguicidas, en coincidencia con lo comunicado por Fenske y colaboradores, por lo que es necesario planificar controles en los seres humanos y también ambientales que permitan complementar los datos obtenidos, con el fin de realizar una evaluación del riesgo potencial de la exposición ambiental a plaguicidas en esta localidad.

Bibliografía recomendada

CASAFE. Mercado Argentino de Productos Fitosanitarios, Año 2011 vs. 2012 <https://www.casafe.org/biblioteca/estadisticas/>.
[[Links](#)]

Devine GJ, Eza D, Ogasu E, Furlong MJ. Uso de insecticidas: contexto y consecuencias ecológicas. Rev Peru Med Exp Salud Pública 25:74-100, 2008. [[Links](#)]

RENACE. Reporte de vigilancia epidemiológica de riesgos ambientales. Dirección General de Epidemiología, Red Nacional de Epidemiología, Ministerio de Salud, Lima, Perú, 2008.

Dearfield KL, McCarroll NE, Protzel A, Stack HF, Jackson MA, Waters MD. A survey of EPA/OPP and open literature on selected pesticide chemicals II. Mutagenicity and carcinogenicity of selected chloroacetanilides and related compounds. Mutat Res 443:183-221, 1999. [[Links](#)]

Bell EM, Hertz-Picciotto I, Beaumont JJ. A case-control study of pesticides and fetal death due to congenital anomalies. Epidemiology 12:148-156, 2001. [[Links](#)]

Alavanja M, Samanic C, Dosemeci M, Lubin J, Tarone R, Lynch C, Knott C, Thomas K, Hoppin J, Barker J, Coble J, Sandler D, Blair A. Use of agricultural pesticides and prostate cancer risk in the agricultural health study cohort. Am J Epidemiol 157:800-814, 2003. [[Links](#)]

Farías D, Guerrero J, Lozano A, Piedrahita W. Estudio de residuos de permetrina en un cultivo de tomate. Agronomía Colombiana 22(1):74-80, 2004. [[Links](#)]

Battaglin W, Kolpin D, Scribner E, Kuivila K, Sandstrom M. Glyphosate, Other Herbicides, and Transformation Products in Midwestern Streams. J Am Water Resour Assoc 41:323-332, 2005. [[Links](#)]

Poletta G, Larriera A, Kleinsorge E, Mudry M. Genotoxicity of the herbicide formulation Roundup® (glyphosate) in broad-snouted caiman (Caiman latirostris) evidenced by the Comet assay and the Micronucleus test. Mut Res 672:95-102, 2009. [[Links](#)]

Martínez Valenzuela C, Gómez Arroyo S. Riesgo genotóxico por exposición a plaguicidas en trabajadores agrícolas Rev Int Contam Ambient 23(4):185-200, 2007. [[Links](#)]

Gómez Arroyo, 2007

Aiassa D, Mañas F, Bosch B, Peralta L, Gentile N, Bevilacqua S, Gómez Miralles J, Berrardo S, Gorla N. Los plaguicidas. Su relación con la salud humana y ambiental en la Provincia de Córdoba. Experiencia Médica 28:39-44, 2010. [[Links](#)]

Mañas F, Peralta L, Gorla N, Bosch B, Aiassa D. Aberraciones cromosómicas en trabajadores rurales de la Provincia de Córdoba expuestos a plaguicidas. BAG, J Basic Appl Genet 20:9-13, 2010. [[Links](#)]

Gentile N, Mañas F, Bosch B, Peralta L, Gorla N, Aiassa D. Micronucleus assay as a biomarker of genotoxicity in the occupational exposure to agrochemicals in rural workers. Bull Environ Contam Toxicol 88:816-822, 2012. [[Links](#)]

Aiassa D, Mañas F, Bosch B, Gentile N, Bernardi N, Gorla N. Biomarcadores de daño genético en poblaciones humanas expuestas a plaguicidas. Acta Biol Colomb 17(3):485-510, 2012. [[Links](#)]

Souza Casadinho J. La problemática del uso de los plaguicidas y sus envases, su incidencia en la salud de los trabajadores, la población expuesta y sus envases. Estudio colaborativo multicéntrico. Ministerio de Salud de la Nación, Buenos Aires, Argentina, 2007. [[Links](#)]

Lantieri MJ, Meyer Paz R, Butinof M, Fernández RA, Stimolo MI, Díaz MP. Exposición a plaguicidas en agroaplicadores terrestres de la provincia de Córdoba, Argentina: factores condicionantes. Agriscentia 26(2):43-54, 2009. [[Links](#)]

Gentile N, Mañas F, Peralta L, Bosch B, Gorla N, Aiassa D. Encuestas y talleres educativos sobre plaguicidas en pobladores rurales de la comuna de Río de los Sauces, Córdoba. Re Tel 30:36-57, 2010. [[Links](#)]

Fenske RA, Kissel JC, Lu C, Kalman DA, Simcox NJ, Allen EH. Biologically based pesticide dose estimates for children in an agricultural community. Environ Health Perspect 108:515-520, 2000. [[Links](#)]

Montoro Y, Moreno R, Gomero L, Reyes M. Características de uso de plaguicidas químicos y riesgos para la salud en agricultores de la sierra central del Perú. Rev Peru Med Exp Salud Pública 26:466-472, 2009. [[Links](#)]

Kohen R, Nyska A. Oxidation of biological systems: oxidative stress phenomena, antioxidants, redox reactions, and methods for their quantification. Toxicol Pathol 6:620-650, 2002. [[Links](#)]

Mansour S. Pesticide exposure-Egyptian scene. Toxicology 198:91-115, 2004. [[Links](#)]

Tchernitchin AN, Lapin N. Exposición perinatal a compuestos orgánicos persistentes: efectos diferidos Cuad Méd Soc 45:37-42, 2005. [[Links](#)]

IARC. Monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, 82. International Agency for Research on Cancer. Evaluation of carcinogenic risks to humans. Francia; 2002. [[Links](#)]

Mañas F, Gonzalez Cid M, Weyers A, Ugnia S, García Ovando H, Larripa I, Gorla N. Evaluación de genotoxicidad In Vivo mediante el ensayo Cometa y de Micronúcleos en ratones tratados con Glifosato. Theoria 15:53-60, 2007. [[Links](#)]

Mañas F, Peralta L, Raviolo J, García Ovando H, Weyers A, Ugnia S, González Cid M, Larripa I, Gorla N. Genotoxicity of ampa, environmental metabolite of glyphosate, assessed by the comet assay and cytogenetic tests. Ecotoxicol Environ Safety 72:834- 837, 2009. [[Links](#)]

- Mañas F, Peralta L, Raviolo J, García Ovando H, Weyers A, Ugnia S, González Cid M, Larripa I, Gorla N. Genotoxicity and oxidative stress of glyphosate: in vivo and in vitro testing. *Environ Toxicol Pharmacol* 28:37-41, 2009. [[Links](#)]
- Bosch B, Mañas F, Gorla N, Aiassa D. Micronucleus test in post metamorphic *Odontophrynus cordobae* and *Rhinella arenarum* (Amphibia: Anura) for environmental monitoring. *J Toxicol Environ Health Sci* 3:154-163, 2011. [[Links](#)]
- Larripa I, Matos E, Labal de Vinuesa M, Brieux de Salum S. Sister chromatid exchanges in a human population accidentally exposed to an organophosphorus pesticide. *Rev Brasil Genet* 6(4):719-727, 1983. [[Links](#)]
- Dulout FN, Pastori MC, Olivero OA, Gonzáles Cid M, Loria D, Matos E, Sobel N, de Bujan EC, Albiano N. Sister-chromatid exchanges and chromosomal aberrations in a population exposed to pesticides. *Mutat Res* 143(4):237-244, 1985. [[Links](#)]
- Dulout FN, Grillo CA, Seoane AI, Maderna CR, Nilsson R, Vather M, Darroudi F, Natarajan AT. Chromosomal aberrations in peripheral blood lymphocytes from Andean women and children from northwestern Argentina exposed to arsenic in drinking water. *Mutat Res* 370:151-158, 1996. [[Links](#)]
- Simoniello MF, Kleinsorge EC, Carballo MA. Evaluación bioquímica de trabajadores rurales expuestos a pesticidas. *Medicina* 70:489-498, 2010. [[Links](#)]
- Mañas F, Peralta L, Gorla N, Bosch B, Aiassa D. Aberraciones cromosómicas en trabajadores rurales de la Provincia de Córdoba expuestos a plaguicidas. *J Basic Appl Genet* 20(1):9-13, 2009. [[Links](#)]
- Peralta L, Mañas F, Gentile N, Bosch B, Méndez A, Aiassa D. Evaluación del daño genético en pobladores de Marcos Juárez expuestos a plaguicidas: estudio de un caso en Córdoba, Argentina. *Diálogos* 2:7-26, 2011. [[Links](#)]
- López SL, Aiassa D, Benítez-Leite S, Lajmanovich R, Mañas F, Poletta G, Sánchez N, Simoniello MF, Carrasco AE. Pesticides Used in South American GMO-Based Agriculture: A Review of Their Effects on Humans and Animal Models. In: Fishbein JC, Heilman JM, editors: *Advances in Molecular Toxicology* 6:41-75; 2012. Amsterdam, The Netherlands. [[Links](#)]
- Angulo Lucena R, Farouk Allam M, Jodral Villarejo ML. Plaguicidas y cáncer de mama en mujeres cordobesas. *Rev Salud Ambient* 1(1):49-54, 2001. [[Links](#)]
- Alavanja M, Ross M, Bonner MR. Increased Cancer Burden Among Pesticide Applicators and Others Due to Pesticide Exposure 2013 American Cancer Society, Inc. doi:10.3322/caac.21170. [[Links](#)]
- Dich J, Zahm SH, Hanberg A, Adami HO. Pesticides and cancer. *Cancer Causes Control* 8(3):420-443, 1997. [[Links](#)]
- Pastor S, Gutierrez S, Creus A, Xamena N, Piperakis S, Marcos R. Cytogenetic analysis of Greek farmers by using the micronucleus assay in peripheral lymphocytes and in buccal cells. *Mutagenesis* 16:539-545, 2001. [[Links](#)]
- Petrelli G, Figa-Talamanca I. Reduction in fertility in male greenhouse workers exposed to pesticides. *Eur J Epidemiol* 17:675-677, 2001. [[Links](#)]
- Petrelli G, Figa-Talamanca I. Reproductive male-mediated risk of spontaneous abortion among wives of pest applicators. *Eur J Epidemiol* 16:391-393, 2000. [[Links](#)]
- Pastor Benito S. Biomonitorización citogenética de cuatro poblaciones agrícolas europeas, expuestas a plaguicidas, mediante el ensayo de micronúcleos. Tesis Doctoral. Facultat de Ciències, Departament de Genètica i de Microbiologia, Grup de mutagènesi, Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona, España; 2002. [[Links](#)]
- Fenske RA, Kissel JC, Lu C, Kalman DA, Simcox NJ, Allen EH. Biologically based pesticide dose estimates for children in an agricultural community. *Environ Health Perspect* 108:515-520, 2000. [[Links](#)]



Todo el contenido de esta revista, excepto dónde está identificado, está bajo una [Licencia Creative Commons](#)

Arias 2624, (C1429DXT)
Tel.: +54 11 4702 1011



relaciones.profesionales@siic.info